

Corso di Tecnologie Informatiche per la Salute

Sicurezza informatica in ambito sanitario: sfide, impatti e soluzioni

Cirillo Federica

Cozzolino Sabrina Lorenza



Tecnologia Sanitaria Elettronica

Vantaggi

- Migliora i risultati clinici
- Trasforma le modalità di terapia
- Aumenta l'efficienza delle cure

Rischi di Sicurezza

- Vulnerabilità crescente: digitalizzazione e rete espongono i dati sanitari ad attacchi informatici;
- Impatto su scala maggiore: accesso a dati personali di milioni di pazienti

Cause Principali dei Rischi

- Adozione rapida di cartelle cliniche elettroniche e dispositivi connessi
- Risorse limitate per la cybersecurity
- Poca sensibilità del personale clinico in merito alla cybersecurity

Triade CIA



Confidentiality

I dati non vengono divulgati (intenzionalmente o non intenzionalmente) a persone non autorizzate



Integrity

I dati non vengono alterati rispetto al loro stato originale, né intenzionalmente né non intenzionalmente, da persone non autorizzate



Availability

I dati sono accessibili e utilizzabili da persone autorizzate

La sicurezza informatica è fondamentale per garantire la continuità delle cure e la protezione dei dati sensibili dei pazienti



Argomenti affrontati:



Le minacce informatiche che affliggono il settore sanitario e i loro effetti sui servizi



L'impatto degli attacchi sulla qualità delle cure e sulla fiducia dei pazienti



Le strategie per migliorare la sicurezza informatica e prevenire le violazioni dei dati

Regola aurea della sicurezza informatica è che un sistema obsoleto è un sistema vulnerabile. Questo significa che l'aggiornamento costante del software e della strumentazione hardware è cruciale per prevenire gli attacchi informatici.





Tipi di Minacce Informatiche

Ransomware

Attacchi che cifrano i dati e richiedono un riscatto per il ripristino.

Esempio: L'attacco del ransomware WannaCry nel 2017 ha colpito il Servizio Sanitario Nazionale nel Regno Unito, causando ritardi in migliaia di appuntamenti e bloccando l'accesso a informazioni cruciali sui pazienti. Gli attaccanti hanno richiesto un riscatto di oltre 300 dollari in Bitcoin per oltre 200 mila computer infettati.

Phishing

Email ingannevoli progettate per ottenere informazioni sensibili, come credenziali di accesso e dati finanziari. Oltre il 90% delle violazioni proviene da attacchi di phishing.

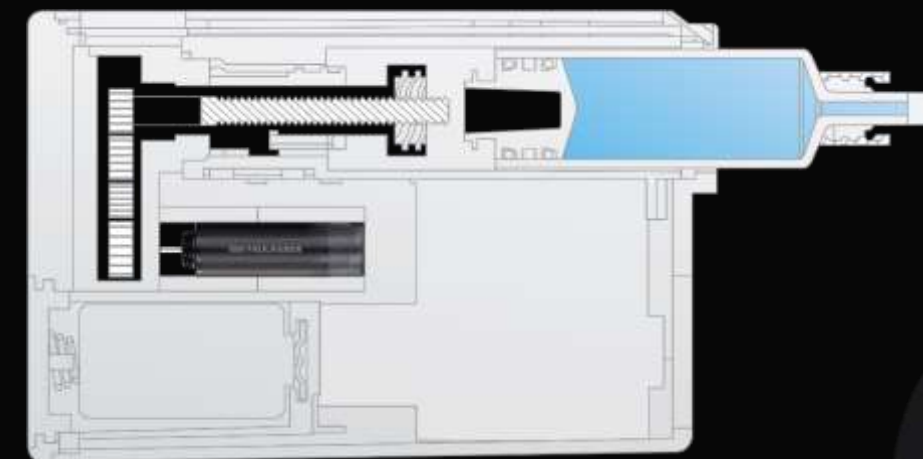
Accesso Non Autorizzato

Tentativi di hacker per accedere a sistemi protetti, spesso sfruttando credenziali rubate.

DDoS (Distributed Denial of Service)

Attacchi che sovraccaricano i sistemi con traffico non autorizzato, rendendoli inaccessibili. Questi attacchi possono interrompere i servizi critici.

Dispositivi medici potenzialmente violabili



I primi studi sulla vulnerabilità dei dispositivi medici hanno interessato le pompe di insulina.

Nel 2022, la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha avvertito che i sistemi di microinfusori per insulina di Medtronic sono vulnerabili agli attacchi informatici e che gli hacker possono interferire con la somministrazione di insulina accedendo al dispositivo.

Medtronic ha avvertito gli utenti dei rischi e formulato raccomandazioni, tra cui:

- disabilitare in modo permanente la funzione bolo remoto sul microinfusore;
- non rivelare a terzi il numero di serie del dispositivo;
- non collegare dispositivi in un luogo pubblico.

La società ha affermato che gli hacker non possono accedere al dispositivo tramite Internet.



Medtronic

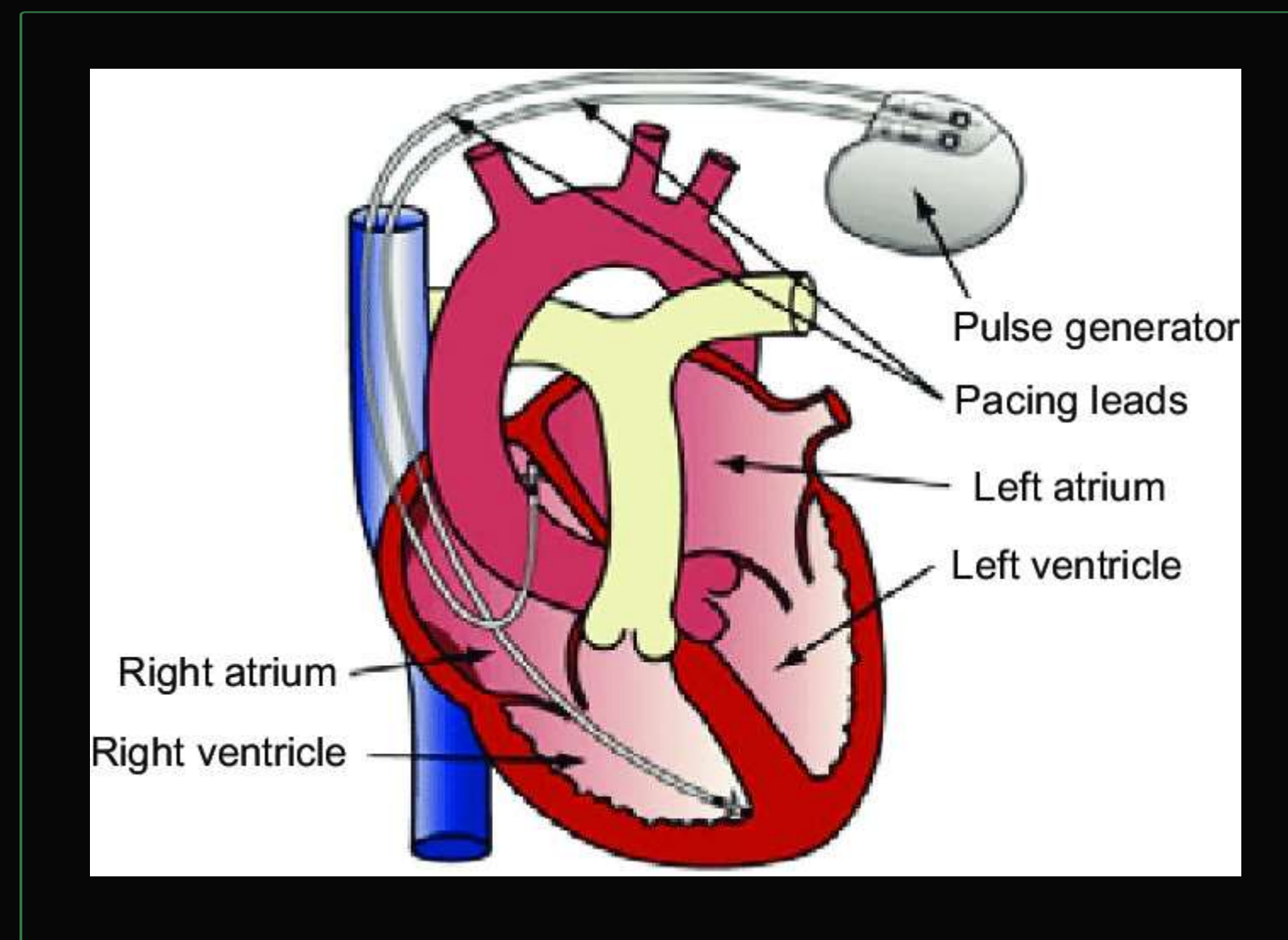
Caso Studio: Pacemaker

Il pacemaker è un dispositivo in grado di generare degli impulsi elettrici, che stimolano la contrazione di una o più camere del cuore (atri e/o ventricoli) in caso di disturbi della genesi o della conduzione dell'impulso elettrico per far sì che il cuore possa svolgere correttamente il suo ruolo di pompa.

Attaccare un pacemaker, potrebbe implicare:

- **Interruzione** del suo funzionamento
- **Alterazione** del funzionamento del dispositivo
- **Riprogrammazione** del dispositivo
- **Compromissione** della sicurezza dei dati

con gravi conseguenze per la salute del paziente.



Diverse vulnerabilità del pacemaker sono state individuate attraverso la simulazione di **differenti attacchi**



Modelli di attacco di base

L'attaccante utilizza radiazioni ad alta energia o segnali elettromagnetici indirizzati ai sensori o dispositivi di comunicazione del sistema.

Modello di attacco DoS: Impedisce la comunicazione dei dati durante il periodo dell'attacco.

Modello di attacco "Man in the Middle" (MIM): Implica la presenza di un intercettatore umano nel sistema. Il segnale destinato viene trasformato in un segnale manipolato, controllato dall'intercettatore durante l'attacco.

Modello di attacco di down-sampling: Riduce la frequenza di campionamento del segnale, compromettendo così la qualità del controllo.



Attacco ai parametri di controllo

L'intruso accede direttamente al controller del sistema per modificare i parametri di controllo, causando un funzionamento errato del dispositivo.



Attacco Coordinato

Attacco che combina due o più meccanismi di attacco base per sabotare il funzionamento corretto di un impianto medico.

Impatto degli Attacchi sulla Sanità

Conseguenze dirette

Ritardi nei trattamenti e potenziale rischio per la vita dei pazienti.

Esempio: Incidenti in ospedali a causa di attacchi che hanno bloccato i sistemi.
Caso AOU Verona, Ottobre 2023.

Danni collaterali

Perdita di fiducia da parte dei pazienti e reputazione danneggiata delle istituzioni sanitarie.

Il 63% dei pazienti considera la sicurezza dei dati un fattore chiave nella scelta di un fornitore sanitario.

Costi economici

- Costi diretti della violazione
- Costi della gestione della crisi
- Costi giudiziari

Tecnologie Avanzate per la Sicurezza

Sistemi di Sicurezza Integrati

Utilizzo di sistemi di sicurezza informatica come firewall avanzati, sistemi di rilevamento delle intrusioni (IDS) e crittografia dei dati.



Machine Learning e AI

Analisi predittiva e risposta automatizzata agli attacchi informatici. L'IA può identificare modelli di comportamento anomalo nei dati e attivare misure di sicurezza prima che si verifichino gli attacchi.

Strumenti di Sicurezza Cloud

L'adozione di soluzioni di sicurezza in cloud può migliorare la protezione dei dati, consentendo un accesso sicuro e la gestione dei dati da qualsiasi posizione.



Sistemi di Rilevamento delle Intrusioni IDS

Gli IDS monitorano il traffico di rete per identificare attività sospette.

Possono inviare avvisi in tempo reale e aiutare a mitigare gli attacchi prima che causino danni.

- **Network Intrusion Detection Systems (NIDS)**

Monitorano il traffico di rete.

Funzionano analizzando pacchetti di dati e confrontandoli con una serie di regole o modelli di comportamento noto, chiamati **signature-based detection** (basati su firme) o **anomaly-based detection** (basati su anomalie)

- **Host-based IDS (HIDS)**

Monitorano l'attività sui singoli dispositivi.

IA in Cyber Security

L'intelligenza artificiale sta emergendo come il prossimo grande movimento tecnologico in diversi settori, tra cui la cyber-security, dove i sistemi hanno registrato un significativo aumento dei benefici e dell'efficacia grazie all'uso dell'IA.

Tuttavia, con l'avvento delle nuove tecnologie, anche molti hacker possono sfruttare l'IA per commettere crimini informatici.



Applicazioni dell'IA nella Cybersecurity

Rilevamento delle minacce: l'IA può rilevare attacchi in tempo reale e proteggere i sistemi 24/7.

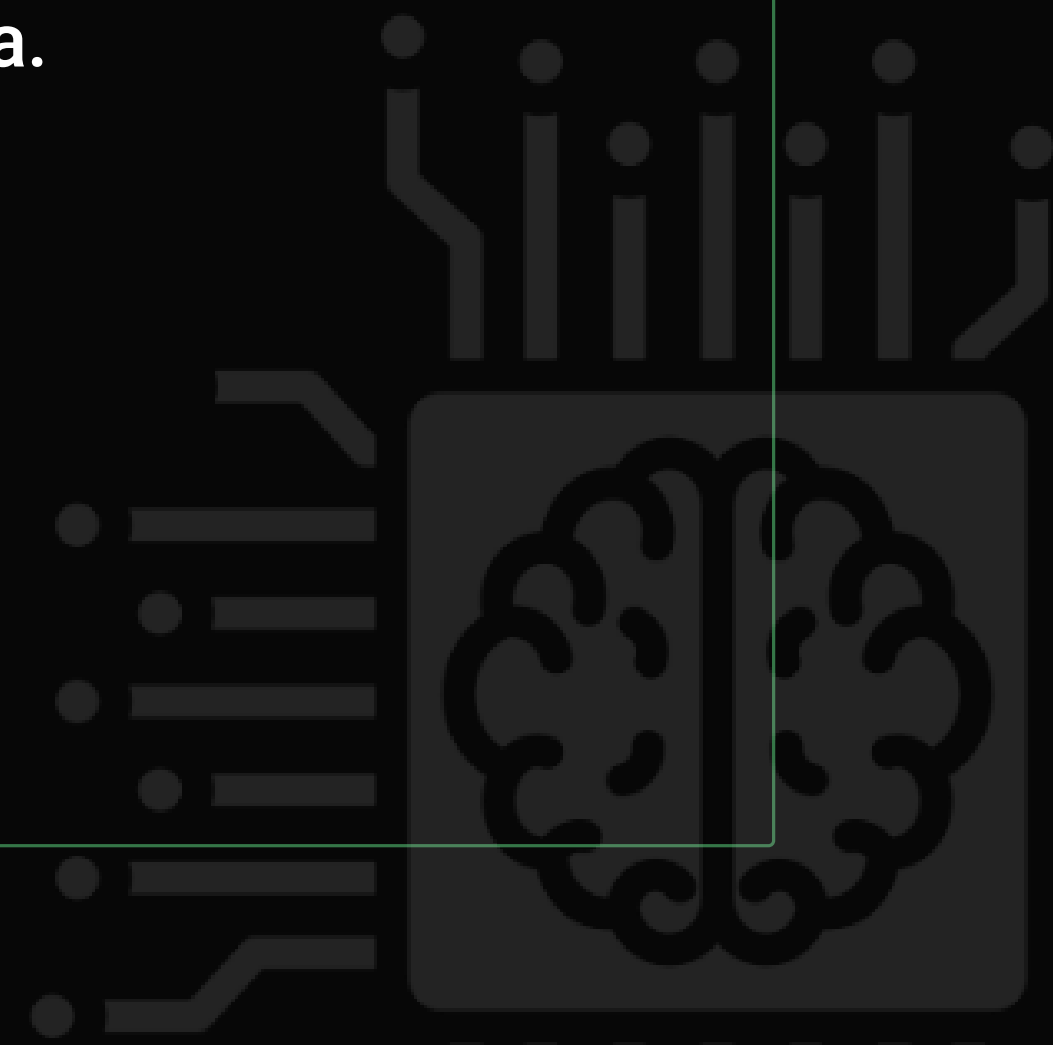
Previsione delle minacce: l'IA analizza grandi quantità di dati per prevedere e prevenire attacchi futuri, migliorando la protezione complessiva.

Tempo di risposta rapido: gli algoritmi IA sono implementati per rispondere velocemente agli attacchi, riducendo i tempi di reazione.

Vantaggi dell'IA nella Cybersecurity

Protezione più rapida ed efficace contro gli attacchi informatici.

Aumento della **qualità** della difesa grazie all'adattamento continuo e all'analisi predittiva.



Limitazioni dell'IA nella Cybersecurity

Scarsa conoscenza delle nuove tecnologie e del loro potenziale.

Alti costi.

Pochi strumenti IA dedicati alla sicurezza informatica.

Futuro dell'IA nella Cybersecurity

Difese completamente **automatizzate.**

Necessità di IA contro **attacchi** basati su IA.

Cloud in sanità



Il cloud è una rete globale di server, ognuno con una funzione specifica. Non è un'entità fisica, ma è una vasta rete di server remoti ubicati in tutto il mondo, che sono collegati tra loro e operano come un unico ecosistema. Questi server possono archiviare e gestire dati, eseguire applicazioni o distribuire contenuti o servizi. Anziché accedere a file e dati da un computer locale, vi si accede online, da qualsiasi dispositivo che disponga di una connessione Internet, e le informazioni saranno disponibili sempre, indipendentemente dalla posizione.

**Componente privata per
il controllo sui dati
sensibili**



Modello di Cloud Ibrido

**Componente pubblica per
l'accesso rapido
all'innovazione, per la
scalabilità virtualmente
illimitata e il modello di
costo *as-a-service***



Perché è importante il passaggio al Cloud?

Prestazioni

Il cloud pubblico permette di accedere a risorse hardware e software altamente scalabili, permettendo alle applicazioni di gestire picchi di lavoro in modo efficiente.

Le risorse possono essere scalate dinamicamente in base alle esigenze, garantendo un livello di prestazioni costante anche in caso di carichi intensi.



Perché è importante il passaggio al Cloud?

Affidabilità

I provider di cloud pubblico offrono infrastrutture distribuite geograficamente e ridondanti, riducendo il rischio di downtime e garantendo una maggiore disponibilità dei servizi. Inoltre, molti provider offrono soluzioni di disaster recovery e backup integrate, che facilitano il ripristino dei dati e la continuità operativa.



Perché è importante il passaggio al Cloud?

Sicurezza

Investimenti continui in misure avanzate di sicurezza per proteggere dati e applicazioni. Questo include crittografia, autenticazione avanzata e monitoraggio costante delle minacce. Le aziende possono sfruttare queste funzionalità senza dover sostenere i costi elevati di sicurezza on-premises.



Perché è importante il passaggio al Cloud?

Riduzione dei Costi

Passando al cloud, le aziende possono ridurre i costi legati alla gestione dell'infrastruttura fisica.



Amazon AWS

Offre servizi specifici su Cloud per la Sanità quali:



AWS HealthOmics

fornisce supporto di elaborazione al trend della **genomica**

AWS HealthImaging

per l'analisi avanzata di enormi volumi di **imaging radiologico**

AWS HealthScribe

per la generazione **automatica di note cliniche** da conversazioni vocali e testuali



La sicurezza informatica è cruciale per garantire la sicurezza dei pazienti e il funzionamento delle istituzioni sanitarie.

Affinché essa sia garantita sono indispensabili formazione del personale, comunicazione (anche con i pazienti) e integrazione delle tecnologie più all'avanguardia.

La responsabilità della sicurezza informatica deve essere condivisa tra tutti i membri del personale.





Grazie per l'attenzione!

14 Novembre 2024



Fonti

Dash, B., Ansari, M. F., Sharma, P., & Ali, A. (2022). Threats and opportunities with AI-based cyber security intrusion detection: a review. *International Journal of Software Engineering & Applications (IJSEA)*, 13(5).

Ganai, P. T., Bag, A., Sable, A., Abdullah, K. H., Bhatia, S., & Pant, B. (2022, April). A detailed investigation of implementation of internet of things (IoT) in cyber security in healthcare sector. In *2022 2nd International Conference on Advance Computing and Innovative Technologies in Engineering (ICACITE)* (pp. 1571-1575). IEEE.

<https://www.redhotcyber.com/post/la-vita-delle-persone-e-a-rischio-le-pompe-di-insulina-di-medtronic-possono-essere-violate/>

<https://www.cybersecurity360.it/news/in-ospedale-solo-per-urgenze-laoui-di-verona-sotto-attacco-hacker-per-ora-nessuna-rivendicazione/>

<https://www.healthtech360.it/salute-digitale/cloud-storage/cloud-in-sanita/>

Javaid, M., Haleem, A., Singh, R. P., & Suman, R. (2023). Towards insighting cybersecurity for healthcare domains: A comprehensive review of recent practices and trends. *Cyber Security and Applications*, 1, 100016.

Kelly, B., Quinn, C., Lawlor, A., Killeen, R., & Burrell, J. (2023). Cybersecurity in Healthcare. *Trends of Artificial Intelligence and Big Data for E-Health*, 213-231.

Rehman, M. M. U., Rehman, H. Z. U., & Khan, Z. H. (2020). Cyber-attacks on medical implants: A case study of Cardiac Pacemaker vulnerability. *International Journal of Computing and Digital Systems*, 9(6), 1229-1235.